

ТВ XYZ Panner

Версия: 1.2.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Помещает звук влево или вправо, вперед или назад, высоко или низко, близко или далеко.

Что решает этот плагин

Обычная панорама управляет усилением только левого/правого канала. ТВ XYZ Panner сохраняет эту надежную основу и добавляет процедурные сигналы спектра, уровня и отражения для высоты, расстояния и передней/задней перспективы. Режим Headphones добавляет бинауральный рендеринг на основе KEMAR, а в макетах объемного звучания используется переназначение азимута динамиков.

Чего вы можете ожидать

- Надежное стерео размещение слева/справа
- Процедурные сигналы «ближний/дальний» и «вверх/вниз»
- Передний/задний оттиск без переписывания лотка
- Возможности бинаурального и многоканального позиционирования наушников

Как это работает

ТВ XYZ Panner сочетает в себе уровень, стереобаланс, фильтрацию и сигналы помещения, чтобы создать впечатление, что звук занимает определенную позицию вокруг слушателя. Оси являются элементами управления восприятием: левая/правая устанавливает боковое положение, переднее/заднее и расстояние меняют близость, а высота добавляет вертикальный контраст там, где установка прослушивания может это поддержать.

Сначала разместите звук по основным осям, затем добавьте сигналы помещения и расстояния, чтобы соединить его со сценой. Render Mode адаптирует результат для предполагаемого представления через динамик или наушники. Всегда проверяйте положение более чем в одной системе воспроизведения, поскольку сигналы экстремальной ширины или высоты могут транслироваться по-разному.

Быстрый старт

- 1** Выберите Stereo для динамиков или Headphones для бинаурального мониторинга.
- 2** Установите Pan в виде сверху или с помощью элемента управления Pan.
- 3** Установите переднюю/заднюю часть вертикально на виде сверху.
- 4** Установите Height и Distance в представлении Side.
- 5** Добавляйте Room только при необходимости.
- 6** Обрежьте Output и проверьте фактический формат доставки.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Вид сверху

Органы управления горизонтальным перемещением Pan; элементы управления вертикальным движением вперед/назад. Вид сверху не меняет Distance.

Side Посмотреть

Органы управления горизонтальным перемещением Distance и элементы управления вертикальным перемещением Height.

Панкор

Pan варьируется от крайнего левого через центр до крайнего правого. Он остается стабильной основой локализации и не перезаписывается напрямую передними/задними репликами.

Height

Использует тональный баланс и баланс отражений потолка/пола, чтобы намекнуть на возвышение. Это психоакустический сигнал, а не физическое вертикальное положение динамика в стерео.

Distance и Room

Distance сочетает в себе затухание, демпфирование нижних частот и ранние отражения.

Room управляет вкладом отражения. Прямой путь не просто перемещается модулированной задержкой.

Render Mode

Stereo предназначен для панорамирования, совместимого с динамиком. Headphones использует компактный модуль рендеринга HRTF на базе KEMAR HRIR; отдельные слушатели могут по-разному воспринимать переднюю/заднюю часть.

Объемный звук и Output

Он поддерживает выходы 5.1/7.1, каналы, отличные от LFE, переназначаются по азимуту динамика. Output Trim сохраняет запас после пространственной обработки.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Distance	Перемещает звук от близкого к далекому. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.
Front Back	Перемещает звук перед или позади слушателя. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.
Height	Перемещает звук ниже или выше слушателя. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.
Output Trim	Понижает конечный уровень, чтобы оставить запас после пространственной обработки. Согласуйте окончательную громкость, прежде чем решить, будет ли обработка звучать лучше. Дополнительный уровень может сделать практически любую обстановку более впечатляющей.
Pan	Перемещает звук влево или вправо. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Render Mode	Выбирает обычные стереодинамики или пространственную визуализацию, ориентированную на наушники. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.
Room	Добавляет сигналы окружающей комнаты, поэтому положение кажется менее сухим и тесным. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.

Практическое использование

Возле объекта над головой

- Используйте центрированный или слегка смещенный Pan.
- Поднимите Height в представлении Side.
- Оставьте Distance низким и используйте умеренный Room.

Ожидаемый результат: Источник остается прямым, получая восходящий сигнал.

Атмосфера дальнего тыла

- Переместите переднюю/заднюю часть назад на виде сверху.
- Увеличьте Distance в представлении Side.
- Поднимите Room и уменьшите Output, если поле увеличивается.

Ожидаемый результат: Источник кажется более далеким и менее прямым с впечатлением назад.

Распространенные ловушки

Точная локализация по тылу и высоте на двух динамиках физически ограничена. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.

HRTF не персонализирован, поэтому возможна путаница между передней и задней частью. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

Всегда проверяйте работу наушников на динамиках и наоборот, если оба являются целевыми. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.